KP18 機率神經網路（PNN）

> 程度：大學三年級
>
> 圖型識別｜第四章 §4.17

簡報閱讀與下載

學習目標

- 能說明 PNN 怎麼把 Parzen 估計搬進網路，以及單位範數正規化如何把距離變成內積。
- 能寫出 PNN 的隱藏層與輸出層，並用小例子算出輸出與類別。
- 能說明 PNN 的成本與限制：隱藏層等於訓練集、正規化丟掉長度。

KP18 機率神經網路（PNN）

一句話重點：Parzen 估計本來就是一堆核函數的平均，那就一個訓練點配一個神經元；向量正規化成長度 1 後，平方距離變成內積，式子正好是網路的形式。訓練就是抄資料，代價是把所有訓練點都留著。

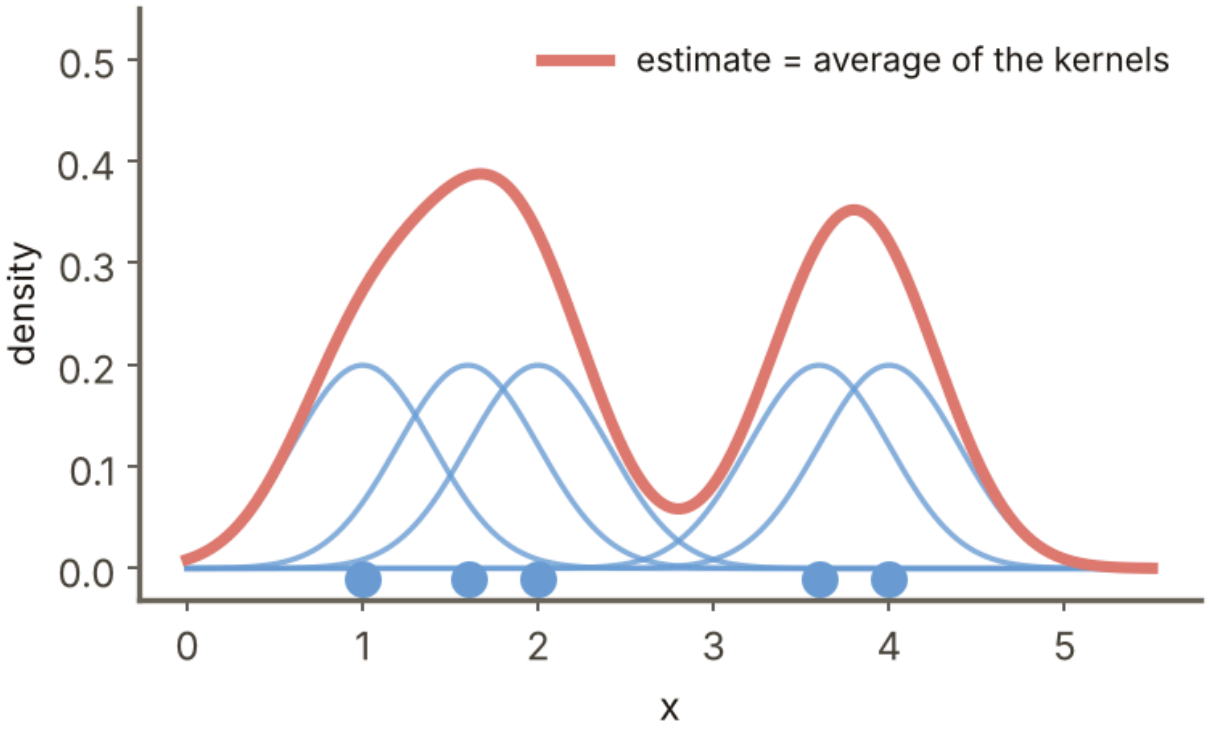
1. 1 點配 1 個神經元

白話說明：有沒有一種網路幾乎不用訓練？

- **Parzen 估計**：在每個訓練點放一個核函數（這裡是高斯），平均起來估計各類的機率密度 $\hat{p}(x \mid \omega)$。
- **核寬 h**：核函數的寬度；越大越平滑，越小越貼近個別訓練點。

貝氏決策比較 $P(\omega_i)\,\hat{p}(x \mid \omega_i)$ 的最大值。核函數的加總本來就能平行算，所以一個訓練點配一個神經元。

圖說 `lec05-kp18-parzen`：一維五個訓練點各一個核，平均成估計的密度。



5 training points ●, one Gaussian kernel on each

$\hat{p}(x \mid \omega) = (1/N)\ \Sigma\ \text{kernel}(x - x_i)$, width h = 0.4

one kernel per training point: one neuron per point

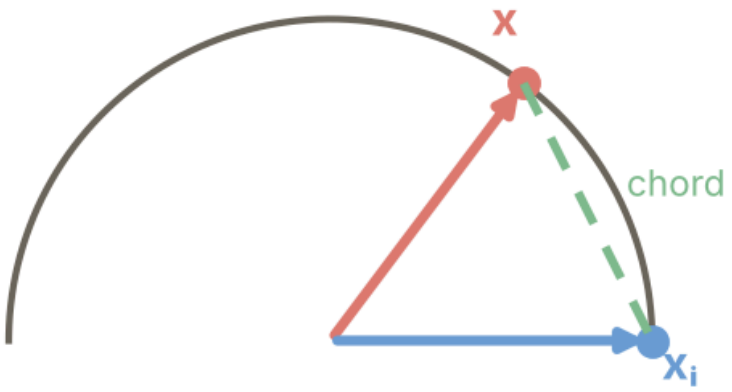
2. 距離變內積

單位範數正規化：把每個特徵向量除以自己的長度 $\|x\| = \sqrt{\sum_j x_j^2}$，使長度變成 1。平方距離展開

$$\|x - x_i\|^2 = \|x\|^2 + \|x_i\|^2 - 2x_i^T x,$$

長度都是 1 時等於 $2 - 2x_i^T x$。**例子**：$x = (0.6, 0.8)$、$x_i = (1, 0)$：內積 0.6，距離平方 $2 - 1.2 = 0.8$；直接算 $(0.4)^2 + 0.8^2 = 0.8$，相同。

圖說 `lec05-kp18-circle`：單位圓上兩個向量與連接它們的弦。



both vectors have length 1

$$\|x - x_i\|^2 = 1 + 1 - 2\, x_i^T x = 2 - 2 \cdot 0.6 = 0.8$$

squared distance has become an inner product

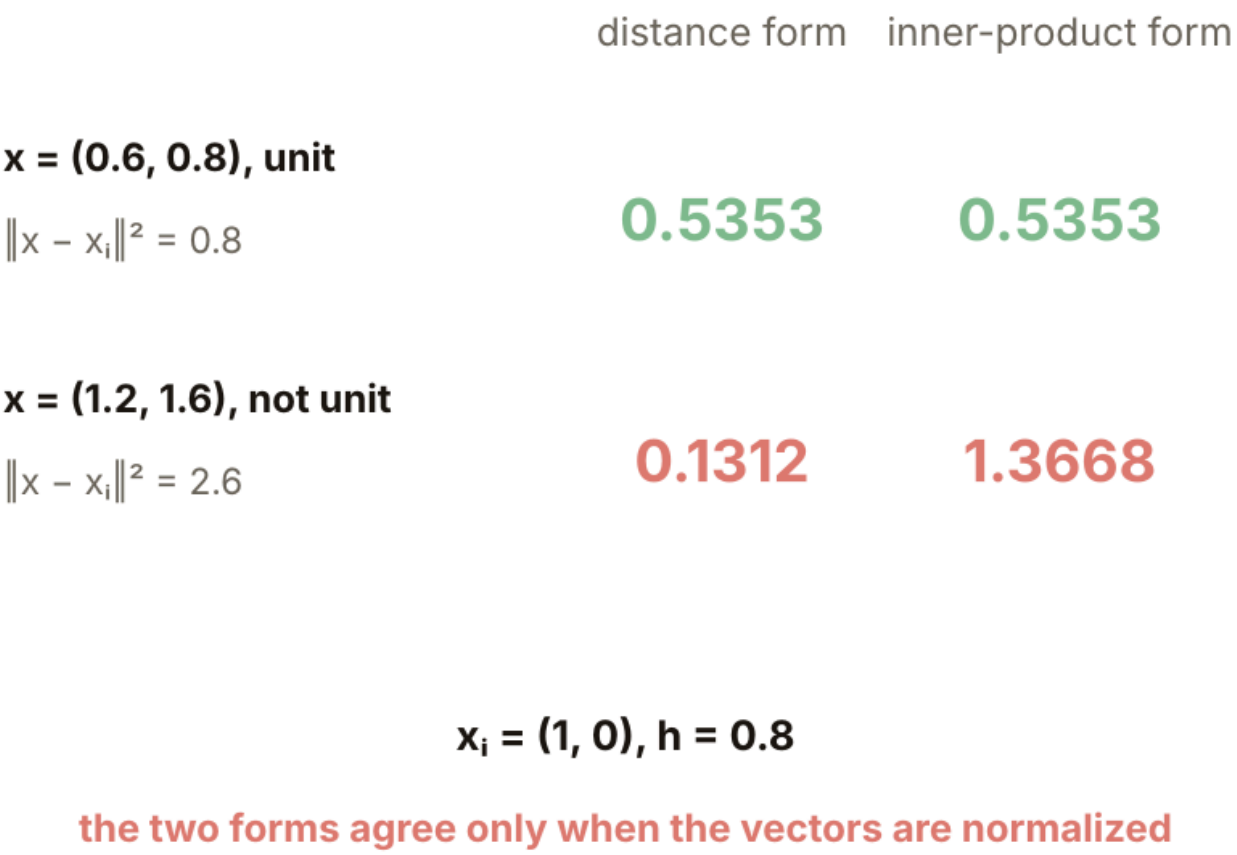
3. 判別函數

正式定義：代入 $||x - x_i||^2 = 2 - 2x_i^T x$ 並丟掉各類共同的 $1/((2\pi)^{l/2}h^l)$ 後，

$$g(\omega_m) = \frac{P(\omega_m)}{N_m} \sum_{i=1}^{N_m} \exp\Big(\frac{x_i^T x - 1}{h^2}\Big).$$

驗算（$h = 0.8$）：單位向量 $x = (0.6, 0.8)$ 時，距離形式 $\exp(-||x - x_i||^2/2h^2)$ 與內積形式 $\exp((x_i^T x - 1)/h^2)$ 都是 0.5353。**常見迷思**：不正規化也可以套這個式子。$x = (1.2, 1.6)$ 不是單位向量時，距離形式 0.1312、內積形式 1.3668，差很多；正規化是必要前提。

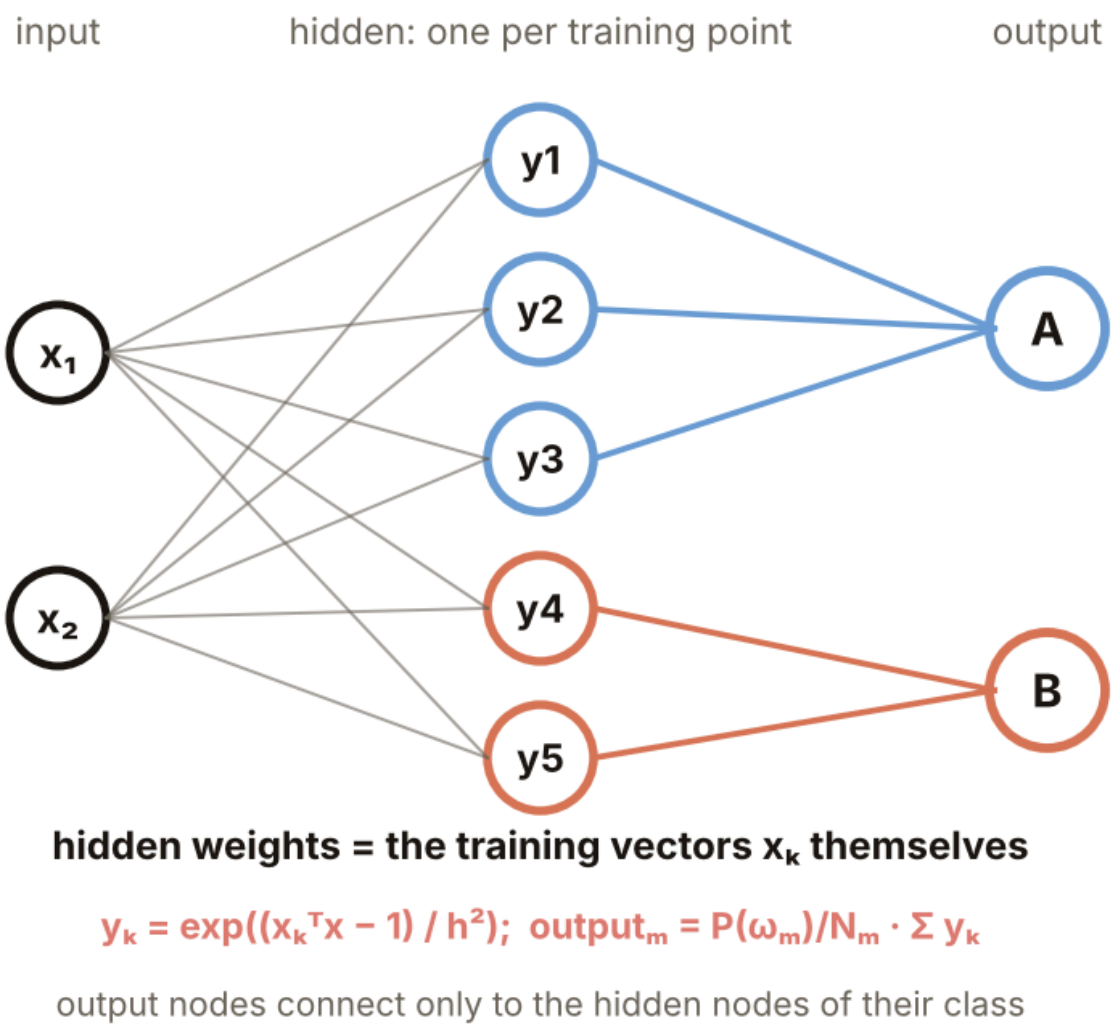
圖說 `lec05-kp18-kernels`：兩種形式在單位與非單位向量下的值。



4. 網路架構

機率神經網路（PNN）：把上式搬進網路。輸入層 l 個節點；隱藏層 N 個節點，第 k 個的權重就是第 k 個訓練向量，輸出 $y_k = \exp\big((x_k^T x - 1)/h^2\big)$；輸出層每類一個線性組合器，只連到該類的隱藏節點：$\text{output}_m = \frac{P(\omega_m)}{N_m} \sum y_k$，取最大者為類別。這個網路幾乎不用訓練：沒有梯度下降、區域極小值或 epoch。

圖說 `lec05-kp18-arch`：兩個輸入、五個隱藏節點、兩個輸出。



5. 完整算一遍

例子（本講義設計）：A 類在 $20^\circ, 40^\circ, 60^\circ$，B 類在 $100^\circ, 120^\circ$，測試向量 70°，$h = 0.5$，先驗各 0.5。隱藏輸出 y_k：A：$0.2396, 0.5851, 0.9410$；B：$0.5851, 0.2396$。輸出：A $= \frac{0.5}{3} \times 1.7658 = 0.2943$；B $= \frac{0.5}{2} \times 0.8247 = 0.2062$；A 勝。

圖說 `lec05-kp18-toy`：五個隱藏輸出與兩個類別輸出。

test vector at 70°, h = 0.5, equal priors 0.5

training vector	class	$x_k^T x$	y_k
20°	A	0.6428	0.2396
40°	A	0.8660	0.5851
60°	A	0.9848	0.9410
100°	B	0.8660	0.5851
120°	B	0.6428	0.2396

output A = 0.5/3 · 1.7658 = 0.2943

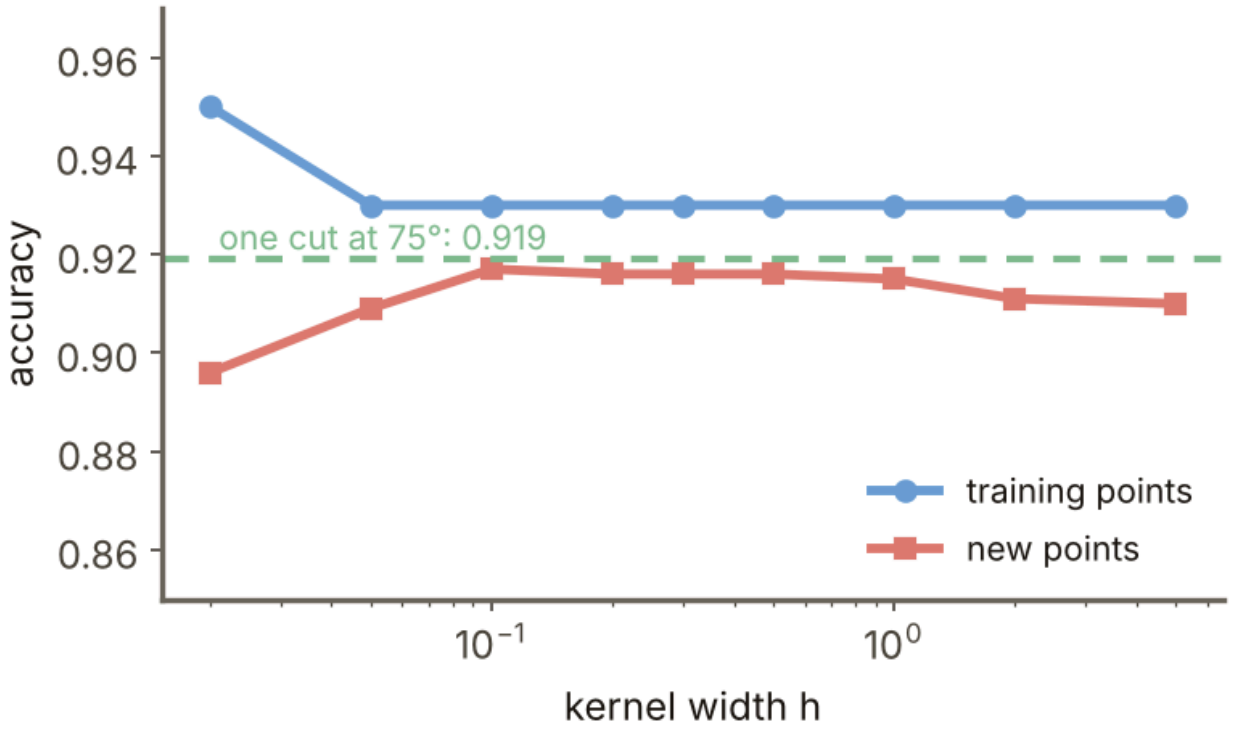
output B = 0.5/2 · 0.8247 = 0.2062

the larger output wins: class A

6. 核寬的影響

例子（本講義設計）：兩類用「方向」區分（平均 40° 與 110°、標準差 25°），長度隨機；每類 50 個訓練點、500 個新點，正規化後做 PNN。$h = 0.02$ 訓練 95%（兩類本來重疊，到不了 100%）、新點 89.6%（貼近個別點）；$h = 0.1 \sim 1$ 新點約 91.6%；$h = 5$ 仍有 91.0%。只在 75° 切一刀的新點準確率是 91.9%，PNN 與它接近；這個簡單例子對 h 不敏感，只有太小才傷人。

圖說 `lec05-kp18-hcurve`：準確率對核寬 h。



two classes by direction, 100 training and 1000 new points

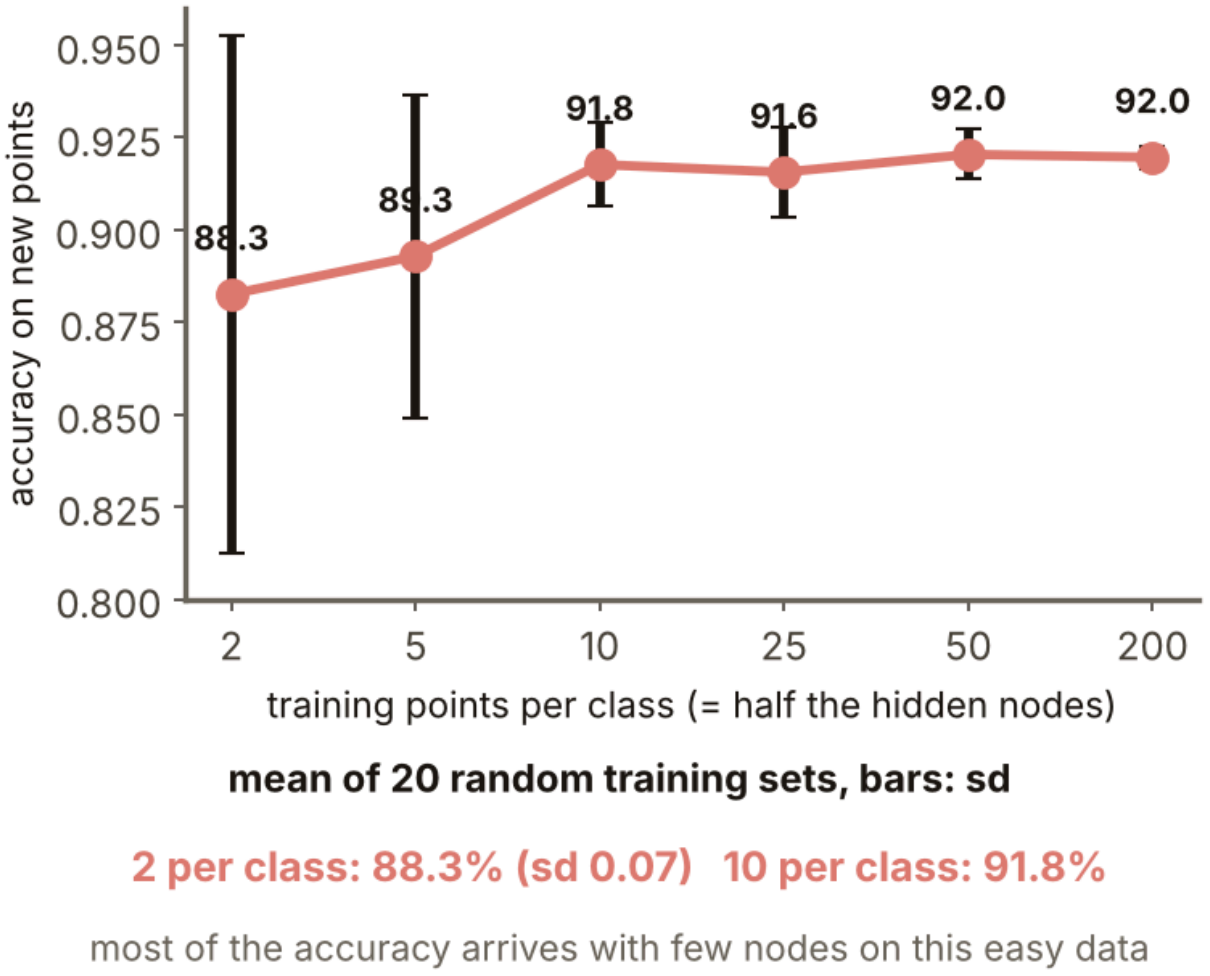
h = 0.02: 89.6%; h = 0.1 to 1: about 91.6%

only a very small h hurts; this easy data is insensitive to h

7. 留多少點

同樣的資料，每類 n 個訓練點，$h = 0.3$，各隨機抽 20 次。新點平均準確率：$n = 2$：88.3%（標準差 0.07）；$n = 10$：91.8%（0.011）；$n = 50$：92.0%；$n = 200$：92.0%。這個簡單的資料不必全部保留；留得少，網路就小。

圖說 `lec05-kp18-nsub`：每類訓練點數與新點準確率。



8. 成本

每筆測試要 $N \cdot l$ 次乘加，要存 $N \cdot l$ 個數（每個 8 位元組）：$N = 100, l = 2$：200 次、1.6 KB；$N = 10^4, l = 10$：10^5 次、0.8 MB；$N = 10^6, l = 100$：10^8 次、0.8 GB。**怎麼記**：PNN = Parzen 估計的平行硬體版；訓練 = 抄資料，推論 = 全部算一遍，把學習成本轉嫁到推論成本。它與稀疏化（KP21）是光譜兩端：全部保留對只留支撐向量（來源）。

圖說 `lec05-kp18-cost`：算量與記憶體的成本表。

points N	inputs I	work / test	memory
100	2	200	1.6 KB
10,000	10	100,000	0.8 MB
1,000,000	100	100,000,000	0.8 GB

work = N · I multiply-adds, memory = N · I numbers

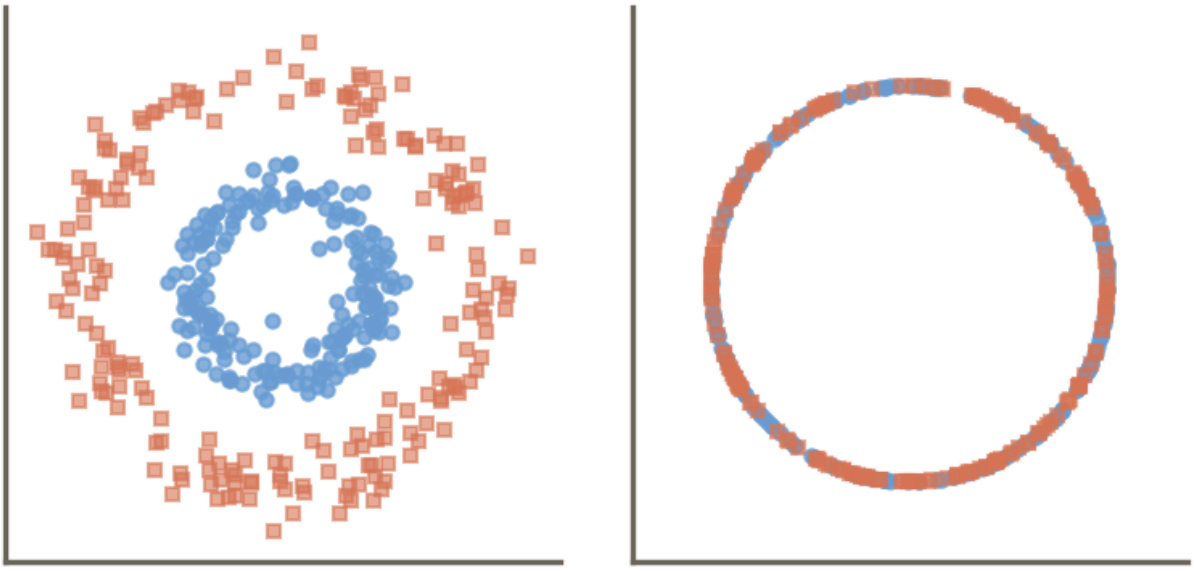
no training loop, but every training point is kept

learning cost moved to inference cost

延伸：正規化的代價、練習與解題示範

正規化的代價（本講義設計）：同心環，兩類只差在半徑（約 1.0 對 2.2），各 200 個點，一半訓練一半測試。正規化後兩類都落在單位圓上、角度分布相同，PNN 新點只對 49.5%，等於亂猜。正規化丟掉了長度；用 PNN 前要確認類別資訊在方向，不在長度。

圖說 `lec05-kp18-rings`：左為兩個同心環，右為正規化後。



小練習：訓練向量 $x_A = (1, 0)$、$x_B = (0, 1)$，測試向量 $x = (0.8, 0.6)$，先驗各 0.5；$y_k = \exp((x_k^T x - 1)/h^2)$。

1. $h = 1$，屬哪一類？
2. $h = 0.2$，屬哪一類？兩類輸出的比值怎麼變？

圖說 `lec05-kp18-practice`：練習的設定。

training vectors x_A = (1, 0), x_B = (0, 1)

test vector x = (0.8, 0.6), equal priors 0.5

$y_k = \exp((x_k^T x - 1) / h^2)$, output = $0.5 \cdot y$

question 1: h = 1, which class?

question 2: h = 0.2, which class, and what changes?

題 1、2 解題示範：① $h = 1$：$x_A^T x = 0.8$、$x_B^T x = 0.6$；$y_A = e^{-0.2} = 0.819$、$y_B = e^{-0.4} = 0.670$；輸出 0.409 對 0.335，屬 A。② $h = 0.2$：$y_A = e^{-5} = 0.0067$、$y_B = e^{-10} = 0.000045$；輸出 0.0034 對 0.00002，仍屬 A，比值從 1.22 變成約 148。③ 核對：h 越小，近的訓練點越被放大，遠的越被壓小。

圖說 `lec05-kp18-practice-sol`：兩種核寬下的計算。

h = 1: $x_A^T x = 0.8$, $x_B^T x = 0.6$

$y_A = e^{(-0.2)} = 0.819$, $y_B = e^{(-0.4)} = 0.670$

outputs 0.409 against 0.335

→ class A

h = 0.2: $y_A = e^{(-5)} = 0.0067$, $y_B = e^{(-10)} = 0.000045$

outputs 0.0034 against 0.00002

→ class A, ratio 148

a smaller h widens the gap between the outputs

術語與來源

中文	English
Parzen 估計	Parzen estimate
核寬	Kernel width
單位範數正規化	Unit-norm normalization
機率神經網路	Probabilistic neural network (PNN)

來源：第四章 KP18，§4.17（2026-10-25 讀取）。Parzen 估計與貝氏決策、單位範數正規化的化簡、判別函數、網路架構、「幾乎不用訓練」與成本、「怎麼記」依來源；70° 的小例、核寬與訓練點數實驗、成本表與同心環的失敗由本講義設計並重算（［補充］，（程式計算））。